

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

М.Г. Широбоков

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДАМ В МЕХАНИКЕ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

Учебно-методическое пособие

МОСКВА
МФТИ
2022

УДК 519.21(075)

ББК 22.317я73

Л43

Автор:
Широбоков М.Г.

Рецензенты:

...

Л43 **Задачи и упражнения по численным методам в механике космического полета** : учебно-методическое пособие /

М. Г. Широбоков. – М. : МФТИ,

2022. – ... с.

ISBN ...

Пособие содержит задачи и упражнения, предлагаемые по курсу «Численные методы в механике космического полета» студентам 3-го курса на базовой кафедре математического моделирования и прикладной математики школы прикладной математики и информатики МФТИ. Предлагается решение этих задач на любом языке программирования, на котором есть вспомогательные математические пакеты с численными методами общего назначения, например, Python или MATLAB. Темы и задачи идут по порядку от простых к сложным.

Пособие рассчитано на студентов и аспирантов физико-математических специальностей, обучающихся по аэрокосмическим направлениям, преподавателей, сотрудников научно-исследовательских институтов и всех интересующихся численными методами.

УДК 519.21(075)

ББК 22.317я73

*Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Московского физико-технического института (национального исследовательского университета)*

ISBN ...

© Широбоков М. Г., 2022

© Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)», 2022

Содержание

Предисловие	4
Раздел 1. Числа, векторы и матрицы	5
Раздел 2. Сетки, графики, поверхности	7
Раздел 3. Работа с функциями	10
Раздел 4. Циклы и логическое управление	12
Раздел 5. Простейшие численные методы	13
Раздел 6. Интегрирование ОДУ	14
Раздел 7. Моделирование орбитального движения	16
Раздел 8. Проектирование орбит	21

Предисловие

В данном пособии содержатся задачи и упражнения, предлагаемые на семинарских занятиях по курсу «Численные методы в механике космического полета» студентам 3-го курса на базовой кафедре Математического моделирования и прикладной математики школы прикладной математики и информатики МФТИ. Задачи не связаны с каким-то определенным языком программирования, допустимо решать их на любом языке, на котором есть вспомогательные математические пакеты с численными методами общего назначения, например, Python или MATLAB. Более того, эти задачи можно использовать, чтобы научиться программированию на интересующем языке программирования, поскольку их решение формирует опыт работы с числами, векторами и матрицами, линейной алгеброй, графиками, функциями, управлением логикой и пр. Темы и задачи идут от простых к сложным и последующие задачи опираются на предыдущие. Первые шесть разделов посвящены преимущественно численным методам общего назначения, специфика предметной области (механика космического полета) начинается с седьмого раздела. Эти задачи можно предлагать студентам, поступающим в магистратуру на кафедру или специализацию с уклоном в механику космического полета, чтобы или проверить опыт и навыки студента в области численного решения элементарных задач, или же сформировать у него этот опыт и навыки. Значительную часть этих задач можно использовать в практических занятиях и на любых других прикладных направлениях. Замечания к тексту можно направлять на электронный адрес автора shirobokov@phystech.edu.

Раздел 1. Числа, векторы и матрицы

Задача 1. Вычислить значение выражения

$$\frac{\operatorname{tg} 3 + \sqrt{e^{2.5} + \cos 4.1\pi}}{(\sin 2.6\pi - 3 \operatorname{tg} 3)^3} - \arcsin 0.4 \cdot \ln(2(1 + \cos 1.1\pi)).$$

Задача 2. Вычислить значение выражения

$$\frac{\frac{\sqrt{\ln 3}}{\cos 5.1\pi} + \sqrt{\frac{\operatorname{ch} 1.2\pi}{\ln 2.4}}}{\sqrt{\frac{\ln 6\pi}{\ln 2.5}}} \left| -10e^{-\sqrt{2}} + \sin 80^\circ \operatorname{tg} 27^\circ \right|.$$

Задача 3. Вычислить значение выражения

$$\left| e^{\sin 3.1\pi} - \pi^{e/2} \right| \cdot \arccos 0.1 \cdot \operatorname{th} 1 - \cos 3^\circ \cdot \ln(e^\pi - \pi^2).$$

Задача 4.

1. Вычислить сумму векторов $\mathbf{v}_1 = [2.1, 6.7, -3.1]^T$ и $\mathbf{v}_2 = [5.9, -4.7, 1.1]^T$.
2. Вывести третий элемент суммы $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$.
3. Вычислить скалярное произведение $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$.
4. Записать в новый массив $\mathbf{w}$ первую и вторую компоненты $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$.

Задача 5.

1. Завести вектор $\mathbf{v} = [5, 9, -1, 2, 8, 2, 0, 4]^T$.
2. Завести новый вектор $\mathbf{w} = \mathbf{v}$.
3. Заменить с 3-й по 5-ю компоненты $\mathbf{w}$ нулями.
4. Вычислить сумму всех элементов $\mathbf{w}$.
5. Увеличить все элементы $\mathbf{w}$ на 3.
6. Соединить последовательно векторы $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$, получить вектор $\mathbf{e}$.
7. Найти максимальную и минимальную компоненты вектора $\mathbf{e}$.
8. Отсортировать по возрастанию массив $\mathbf{e}$.

Задача 6.

1. Завести вектор $\mathbf{v}$ чисел от 1 до 100.
2. Возвести все компоненты $\mathbf{v}$ в квадрат, получить вектор $\mathbf{w}$.
3. Заменить компоненты $\mathbf{w}$ с нечетными номерами на нули.
4. К компонентам $\mathbf{w}$ с номерами с 21 по 57 добавить единицу.
5. Образовать вектор $\mathbf{v}_1$ из 1–50 компонент вектора $\mathbf{w}$.
6. Образовать вектор $\mathbf{v}_2$ из 51–100 компонент вектора $\mathbf{w}$.
7. Вычислить скалярное произведение векторов $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$.
8. Вычислить поэлементное произведение векторов $\mathbf{v}_1$ и $\mathbf{v}_2$.

Задача 7.

1. Инициализировать матрицу $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.
2. Вычислить детерминант и след матрицы $\mathbf{A}$.
3. Вычислить выражение $\mathbf{B} = \mathbf{A}^2 \mathbf{A}^T - \mathbf{A} \mathbf{A}^T$.
4. Вычислить детерминант и след матрицы $\mathbf{B}$.
5. Найти векторы λ_A и λ_B из собственных чисел матриц $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$.
6. Вычислить $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{E}$, где $\mathbf{E}$ – единичная матрица.
7. Вычислить $\mathbf{D} = \mathbf{B} + \mathbf{R}$, где $\mathbf{R}$ – матрица из единиц.
8. Вычислить выражение $\mathbf{M} = \mathbf{C} \mathbf{D}^T + \mathbf{A}^2 - \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}^3$.
9. Вычислить детерминант и след матрицы $\mathbf{M}$.
10. Найти собственные значения матрицы $\mathbf{M}$.
11. Записать второй столбец матрицы $\mathbf{M}$ в вектор $\mathbf{v}$.
12. Найти сумму и произведение компонент $\mathbf{v}$.

Задача 8. Решить системы линейных уравнений $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$, где

1. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$
2. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 8 & 7 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$

$$3. \mathbf{A} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{C} + (\mathbf{C}\mathbf{D}^{-1})^T + \mathbf{B}^2, \mathbf{b} = \mathbf{c} + \mathbf{B}\mathbf{d}, \text{ где } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}, \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Задача 9. Найти собственные векторы и собственные значения матриц

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Задача 10. Убедиться в линейной зависимости собственных векторов матрицы

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Сделать это двумя способами: через вычисление детерминанта матрицы из собственных векторов и через вычисление ранга матрицы из собственных векторов.

Раздел 2. Сетки, графики, поверхности

Задача 11. Инициализировать сетку из 10 узлов на множестве $[0, 1]$. Воспользоваться для этого функцией `linspace`.

Задача 12. Построить график функции $y(x) = \sin x$ на отрезке $[0, 2\pi]$:

1. Инициализировать сетку из $n = 10$ узлов на $[0, 2\pi]$.
2. Вычислить в каждом узле x_k сетки $y_k = \sin x_k$.
3. По полученным $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$ и $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]$ построить график функции $y(x) = \sin x$.
4. Построить графики для $n = 50$, $n = 100$, $n = 1000$.

Задача 13. Прodelать то же самое для функции $y(x) = e^x$ на отрезке $[0, 1]$:

1. Инициализировать сетку из $n = 10$ узлов на $[0, 1]$.
2. Вычислить в каждом узле x_k сетки $y_k = e^{x_k}$.

3. По полученным $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$ и $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]$ построить график функции $y(x) = e^x$.
4. Построить графики для $n = 50$, $n = 100$, $n = 1000$.

Задача 14. Выбрав число узлов n достаточно большим, чтобы не было видно угловатостей, построить графики следующих функций:

1. $f(x) = e^{-x} \sin x$, $x \in [0, 5]$.
2. $f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1} + |\sin x| + \sqrt[4]{1 + e^x}$, $x \in [0, 4]$.
3. $f(x) = \frac{1}{1 + 0.5 \cos x}$, $x \in [0, 5\pi]$.

Задача 15. Нарисовать график кусочно-заданной функции:

$$f(x) = -x, \quad x \in [-1, 0], \quad f(x) = e^x - 1, \quad x \in [0, 1].$$

Задача 16. Нарисовать графики следующих функций:

1. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1 + x^2}, & -1 \leq x \leq 0, \\ 2|\cos x|, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$
2. $f(x) = \begin{cases} e^{-2x} \sin x, & -1 \leq x \leq 0, \\ x/(1 + x^2), & 0 < x \leq 1. \end{cases}$
3. $f(x) = \begin{cases} \pi \sin x, & -2\pi \leq x \leq -\pi, \\ \pi - |x|, & -\pi < x < \pi, \\ \pi \sin^3 x, & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$

Задача 17. Нарисовать график функции $y(x) = \sin x$ на $[0, 2\pi]$ и подписать оси. Ось абсцисс подписать как x , ось ординат подписать как $y = y(x)$. Размеры шрифта выставить равными 12.

Задача 18. Нарисовать график функции $y(x) = \cos x$ на $[0, 2\pi]$, жирность линии сделать равной 2, подписать оси как в задаче 17. Размеры шрифта выставить равными 12.

Задача 19. Нарисовать график функции $y(x) = \sin x$ на $[0, 2\pi]$. В том же графическом окне нарисовать график функции $y(x) = \cos x$ на $[0, 2\pi]$, но красным цветом. Добавить легенду, подписав первый график как $\sin x$, а второй как $\cos x$. Размеры шрифта выставить равными 12.

Задача 20. В одном графическом окне отобразить следующие зависимости. Оси подписать, жирность линий взять равным 2.0. Размер шрифта выставить равным 12. Сохранить файл с расширением `.png`,

качество 300dpi.

1. $f_1(x) = \sin x$, $f_2(x) = \cos x$, $x \in [0, 360^\circ]$.
2. $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = 1/(1+x)$, $f_4(x) = \arcsin(1/e^x)$, $x \in [0, 1]$.

Задача 21. Отобразить в одних осях графики функции

$$f(x, a) = e^{-ax} \sin ax$$

на $x \in [0, 4\pi]$ при $a = 0.01, 0.1, 1.0, 10.0$. Отобразить легенду, подписать оси. Графики нарисовать разным цветом. Жирность линии взять равной 2.0. Размеры шрифта выставить равными 12. Сохранить файл с расширением .png, качество 300dpi.

Задача 22. Отобразить зависимость $y(x) = e^{-ax} \sin ax$ на отрезке $x \in [0, 4\pi]$, в полярной системе координат (r, θ) при $a = 0.01, 0.1, 1.0, 10.0$. Графики отобразить в разных осях в одном графическом окне. Оси подписать, жирность линий взять равным 2.0. Размеры шрифта выставить равными 12. Сохранить файл с расширением .png, качество 300dpi.

Задача 23. В полярной системе координат даны зависимости

$$r(\theta) = p/(1 + e \cos \theta),$$

где $\theta \in [0, 2\pi]$, $p = 1.0$, $e = 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6$. Перейти к декартовой системе координат (x, y) и отобразить эти зависимости на плоскости (x, y) в одних осях. Оси подписать, жирность линий взять равным 2.0. Размеры шрифта выставить равными 12. Сохранить файл с расширением .png, качество 300dpi.

Задача 24. Нарисовать в одном графическом окне, но в *разных осях* графики функций $y(x) = \sin x$ и $y(x) = \cos x$. Все оси подписать.

Задача 25. Инициализировать равномерную сетку на множестве $[0, 1] \times [0, 1]$ с помощью функции **meshgrid**. По вертикальной оси взять $m = 5$ точек, а по горизонтальной оси взять $n = 10$ точек.

Задача 26. Взяв достаточно плотные сетки, нарисовать поверхности и контуры следующих функций:

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $x \in [-1, 1]$, $y \in [-1, 1]$.
2. $f(x, y) = x^3 + y^3$, $x \in [-1, 1]$, $y \in [-1, 1]$.
3. $f(x, y) = x \exp(-x^2 - y^2)$, $x \in [-1, 1]$, $y \in [-1, 1]$.

4. $f(x, y) = \sin x \cos y$, $x \in [-2\pi, 2\pi]$, $y \in [-2\pi, 2\pi]$.

Раздел 3. Работа с функциями

Задача 27. Создать функцию `func`, которая ничего не принимает на вход, ничего не выдает и ничего не делает.

Задача 28. Создать функцию `func`, которая принимает на вход число x , а выдает $y = x^2$. Вызвать функцию, подавая на вход разные векторы, константы, матрицы и объяснить полученные результаты/ошибки.

Задача 29. Создать функцию `func`, которая принимает на вход число a и число b (то есть два аргумента), а выдает число $c = a + b$. Вызвать функцию, подавая на вход разные векторы, константы, матрицы и объяснить полученные результаты/ошибки.

Задача 30. Создать функцию `func`, которая принимает на вход *один* аргумент – вектор $\mathbf{x}$, а выдает сумму его компонент. Заметим, что это не то же самое, что функция с *несколькими* аргументами, как в предыдущей задаче. Вызвать функцию, подавая на вход разные векторы, константы, матрицы и объяснить полученные результаты/ошибки.

Задача 31. Создать функцию, которая ничего не принимает на вход, но выдает два аргумента: единичную матрицу размера 3×3 и нулевую матрицу размера 3×3 .

Задача 32. Создать функцию, которая на вход принимает два аргумента: переменную t и вектор $\mathbf{y} = [y_1, y_2]$ с двумя компонентами, а на выходе выдает вектор с двумя компонентами $[t + y_1, t^2 + y_2]$. Вызвать эту функцию разными командами, подавая на вход первого аргумента константы, а на вход второго аргумента векторы, константы, матрицы. Попробовать подавать на вход первого аргумента векторы и матрицы, объяснить полученные результаты/ошибки.

Задача 33. Создать функцию, которая принимает на вход два аргумента: переменную t и вектор $\mathbf{y} = [y_1, y_2]$ с двумя компонентами, а на выходе выдает вектор с двумя компонентами $[y_2, -y_1]$. Переменная t в теле функции не используется. Вызвать функцию, подавая на вход разные векторы, константы, матрицы и объяснить полученные результаты/ошибки. Изменить значение какой-либо компоненты выходной переменной и проверить, изменяется ли значение входной переменной. Результат объяснить. Добиться того, чтобы изменение

одной переменной не влияло на другую.

Задача 34. Создать функцию, которая принимает на вход два аргумента: переменную t и вектор $\mathbf{y}$, а на выходе выдает вектор $\mathbf{y}/|\mathbf{y}|^3$. Переменная t в теле функции не используется. Вызвать функцию, подавая на вход разные векторы, константы, матрицы и объяснить полученные результаты/ошибки. Изменить значение какой-либо компоненты выходной переменной и проверить, изменяется ли значение входной переменной. Результат объяснить. Добиться того, чтобы изменение одной переменной не влияло на другую.

Задача 35. Создать функцию, которая принимает на вход два аргумента: переменную t и вектор $\mathbf{y}$ размерности 6, а на выходе выдает два вектора: $\mathbf{r}$, который содержит первые три компоненты вектора $\mathbf{y}$, и $\mathbf{v}$, который содержит последние три компоненты вектора $\mathbf{y}$. Другими словами, вектор $\mathbf{y}$ имеет известную структуру $\mathbf{y} = [\mathbf{r}, \mathbf{v}]$, и действие функции заключается в том, чтобы «вытащить» из $\mathbf{y}$ подвектор $\mathbf{r}$ и подвектор $\mathbf{v}$. Изменить значение какой-либо компоненты выходной переменной и проверить, изменяется ли значение выходной переменной. Результат объяснить. Добиться того, чтобы изменение одной переменной не влияло на другую.

Задача 36. Создать функцию, которая принимает на вход три аргумента: переменную t , шестимерный вектор $\mathbf{y} = [\mathbf{r}, \mathbf{v}]$, где $\mathbf{r}$ и $\mathbf{v}$ – трехмерные подвекторы, и переменную μ . Функция должна выдавать шестимерный вектор $\mathbf{z} = [\mathbf{v}, -\mu\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3]$. Эта функция пригодится при реализации уравнений движения в задаче двух тел. Как и в предыдущих примерах, убедиться, что входные и полученные выходные переменные не связаны изменениями.

Задача 37. Создать функцию, которая принимает на вход матрицу $\mathbf{M}$ размера 3×3 , а выдает один вектор с двумя элементами: $[M_{12} + M_{21}, M_{11} - M_{22}]$. Вызвать эту функцию, подавая разные матрицы 3×3 , 2×2 , попробовать подать векторы, константы. Объяснить полученные результаты/ошибки.

Задача 38. Создать функцию, которая принимает на вход матрицу $\mathbf{M}$ размера 2×2 , а выдает вектор $[M_{11}, M_{21}, M_{12}, M_{22}]$. При решении использовать функцию `reshape`. Вызвать эту функцию, подавая разные матрицы 2×2 , 3×3 . Объяснить, почему не возникает ошибок при подаче матриц 3×3 . Добиться, чтобы после получения результата выходная и входная переменные не были связаны изменениями.

Задача 39. Создать функцию, которая принимает на вход

матрицу M размера 2×2 , далее по этой матрице создает векторы $v = [M_{11}, M_{21}, M_{12}, M_{22}]$ и $w = [M_{11}, M_{12}, M_{21}, M_{22}]$ и выдает на выходе сумму этих векторов. При создании векторов v и w использовать функцию `reshape`. Проверить, что после получения результата выходная и входная переменные не связаны изменениями.

Раздел 4. Циклы и логическое управление

Задача 40. Создать `if`-окружения, которые будут проверять значение переменной a и выдавать соответствующее значение b .

1. Если $a < 0$, то $b = -1$, иначе $b = 1$.
2. Если $a < 0$, то $b = -1$, если $a = 0$, то $b = 0$, а если $a > 0$, то $b = 1$.
3. Если $a \in (1, 2)$, то $b = 1$, иначе $b = 0$.
4. Если $a \leq 0$ и $a > -2$, то $b = 1$, иначе $b = 0$.
5. Если $a \leq 0$ или $a > 3$, то $b = 1$, иначе $b = 0$.
6. Если $a \in (0, 2]$, то $b = 1$. Если $a \in (2, 10)$, то $b = 0$. Иначе $b = -1$.

Задача 41. С помощью циклов `for`

1. Увеличить последовательно значение переменной S с 1 до 10.
2. Посчитать сумму $S = 1 + 2 + \dots + 1000$.
3. Посчитать сумму $S = 1^1 + 2^2 + \dots + 6^6$.
4. Инициализировать вектор a с компонентами $a_k = e^k$, $k = 0 \dots 4$.
5. Рекуррентно вычислить a_{10} по формуле $a_k = a_{k-1} + k$, считая $a_0 = 0$.
6. Вычислить a_{10} по формуле $a_k = a_{k-1} + a_{k-2}$, считая $a_0 = 1$, $a_1 = 1$. Это последовательность Фибоначчи.
7. Вычислить a_{10} по формуле $a_k = 0.5 \cdot (a_{k-1} + 2/a_{k-1})$, $a_0 = 1$. Вообще $a_k = 0.5 \cdot (a_{k-1} + x/a_{k-1})$ сходится к $\sqrt{x}$ при $k \rightarrow \infty$, это так называемая формула Герона.
8. Вычислить a_{10} по формуле $a_k = (\sqrt{2})^{a_{k-1}}$, $a_0 = \sqrt{2}$. Можно доказать, что a_k сходится к 2 при $k \rightarrow \infty$.

Задача 42. С помощью циклов `while`

1. Увеличивать S с нуля на единицу до тех пор, пока S не превысит 5.

2. Считать a_k по формуле $a_k = 0.5 \cdot (a_{k-1} + 2/a_{k-1})$, $a_0 = 1$, до тех пор, пока не будет выполнено $|a_k - \sqrt{2}| < 10^{-10}$. Найти минимальный k , когда это неравенство выполнено.
3. Считать a_k по формуле $a_k = (\sqrt{2})^{a_{k-1}}$, $a_0 = \sqrt{2}$, до тех пор, пока не будет выполнено $|a_k - 2| < 10^{-10}$. Найти минимальный k , когда это неравенство выполнено.

Раздел 5. Простейшие численные методы

Задача 43. Решить уравнение $f(x) = \sin x = 0$ методом Ньютона. Для этого взять $x_0 = 1$ и итерационно с помощью цикла `while` вычислять

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{\sin x_k}{\cos x_k}$$

до тех пор, пока не будет выполнено $|\sin x_k| < 10^{-10}$. Попробовать взять $x_0 = 3$ и посмотреть, к чему сойдется в этот раз. Объяснить результат. Почему метод Ньютона не работает для $x_0 = \pi/2$?

Задача 44. Решить методом Ньютона уравнения. Для этого сначала нарисовать графики входящих сюда функций, визуально подобрать подходящие x_0 и с них стартовать итерации по методу Ньютона.

1. $\cos x = 0$.
2. $x - e \sin x = 1$, где $e = 0.1$ (уравнение Кеплера).
3. $e^x = 5 - x$.
4. $\ln x = x - 3$.

Задача 45. Реализовать метод дихотомии и решить им уравнения ниже. Метод дихотомии состоит в следующем. Дано уравнение $f(x) = 0$ с непрерывной и монотонной функцией $f(x)$, причем известно, что $f(a)f(b) < 0$, то есть знаки функции на концах отрезка $[a, b]$ разные. Возьмем среднюю точку $c = (a + b)/2$ и вычислим $f(c)$. Если $f(a)f(c) < 0$, то решение находится на отрезке $[a, c]$, поэтому присваиваем $b = c$ и все повторяем. Если же $f(a)f(c) > 0$, то решение находится на отрезке $[c, b]$, поэтому присваиваем $a = c$ и все повторяем. Повторять все это будет до тех пор, пока разность $|a - b|$ не станет достаточно малой, либо (что умнее) пока $\min(|f(a)|, |f(b)|)$ не станет достаточно малым. Для решения этой задачи нужно воспользоваться циклом `while` и окружением `if`. Метод дихотомии выделить в отдельную функцию,

чтобы ей можно было воспользоваться в других проектах.

1. $\sin x = 0$, $[a, b] = [-1, 1]$.
2. $e^x = 5 - x$, $[a, b] = [1, 2]$.
3. $\ln x = x - 3$, $[a, b] = [3, 6]$.

Задача 46. Оценить производную функции $f(x) = \sin x$ в точке $x_0 = 0$ по формуле

$$f'(x_0) \approx f'_h(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Взять $h = 10^{-1}$, 10^{-2} и так далее до $h = 10^{-20}$. Построить график по точкам $(-\log_{10} h, f'_h - 1)$, чтобы посмотреть, как изменяется погрешность определения производной с ростом порядка h .

Задача 47. Теперь оценить производную функции $f(x) = \sin x$ в точке $x_0 = 0$ по формуле

$$f'(x_0) \approx f'_h(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}.$$

Взять $h = 10^{-1}$, 10^{-2} и так далее до $h = 10^{-20}$. Построить график по точкам $(-\log_{10} h, f'_h - 1)$, чтобы посмотреть, как меняется оценка производной с ростом порядка h . Сравнить результаты с результатами предыдущей задачи. Где сходимость к истинному значению (единице) оказывается быстрее? Обосновать формально.

Задача 48. Пусть известны значения функции $f(x_0)$ в точке x_0 и $f(x_1)$ в точке x_1 . Метод линейной интерполяции позволяет оценить значение функции $f(x)$ в точке $x \in [x_0, x_1]$ по формуле

$$f(x) \approx \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) + \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} f(x_0).$$

Создать функцию **LinInterp**, которая будет принимать на вход числа x_0 , x_1 , $f(x_0)$, $f(x_1)$, x и выдавать приближенное значение $f(x)$ по формуле выше. Воспользоваться функцией **LinInterp** в следующих ситуациях. Во всех случаях сравнить полученное значение с истинным значением функции в точке.

1. $f(x) = x^2$, $x_0 = 1$, $x_1 = 3$, $x = 2$.
2. $f(x) = \sin x$, $x_0 = 0$, $x_1 = \pi/2$, $x = \pi/4$.
3. $f(x) = \ln(1 + x)$, $x_0 = 0$, $x_1 = 10$, $x = 5$.

Раздел 6. Интегрирование ОДУ

Задача 49. Рассмотрим дифференциальное уравнение $y' = y$, $y(0) = 1$. Требуется решить его численно методом Эйлера на отрезке $[0, 1]$. Для этого взять $h = 0.01$ и итерационно с помощью цикла `for` вычислить

$$y_{k+1} = y_k + hy_k, \quad k = 1, \dots, N, \quad N = 1/h.$$

Отобразить на графике истинное решение $y(t) = e^t$ и найденное приближенное в точках (t_k, y_k) , $t_k = h(k-1)$, $k = 1, \dots, N+1$.

Задача 50. Решить методом Эйлера уравнение $y' = y$, $y(0) = 1$ для шага $h_1 = 0.01$ и шага $h_2 = 0.001$. Для каждого из этих двух случаев вычислить глобальную ошибку $\Delta = |y_{N+1} - e|$, получить соответственно Δ_1 и Δ_2 . Вычислить отношение Δ_2/Δ_1 . Так как метод Эйлера имеет порядок 1, то это отношение будет равно примерно $h_2/h_1 = 0.1$. Обосновать это формально.

Задача 51. Прodelать то же самое, что в предыдущей задаче, но для уравнений $y' = -y$, $y(0) = 1$ и $y' = t + y$, $y(0) = 1$ на отрезке $[0, 1]$.

Задача 52. Реализовать классический метод Рунге–Кутты четвертого порядка. Для этого создать отдельную функцию `RK4(func, t0, tf, y0, h)`, которая принимает на вход указатель на функцию правых частей уравнений `func`, начальный момент времени `t0`, конечный момент времени `tf`, начальный вектор зависимых переменных `y0` и шаг на оси времени `h`. Предполагается, что `func` принимает на вход только два аргумента – время `t` и вектор зависимых переменных `y`. Функция `RK4` должна выдавать два массива: `T`, который содержит узлы сформированной сетки, и `Y` – матрицу, каждый столбец (или строка) которой равна приближенному решению `y` в соответствующем узле.

Задача 53. Проинтегрировать классическим методом Рунге–Кутты четвертого порядка уравнения из задачи 50 и 51 и сравнить на графиках точные и приближенные решения.

Задача 54. Создать функцию `EqIncreasingExponent(t, y)`, которая будет принимать на вход переменную `t`, переменную `y` и будет выдавать `y`. Это будет функция правых частей уравнения $y' = y$, решением которого являются функции вида Ce^t . Проинтегрировать полученные уравнения движения с начальным условием $y(0) = 1$ методами Дормана–Принса 5(4) и LSODA (или любым другим многшаговым методом с адаптивным шагом и переменного порядка). Сравнить на

графиках точное и приближенные решения.

Задача 55. Создать функцию `EqDecreasingExponent(t, y)`, которая будет принимать на вход переменную t , переменную y и будет выдавать $-y$. Это будет функция правых частей уравнения $y' = -y$, решением которого являются функции вида Ce^{-t} . Проинтегрировать полученные уравнения движения с начальным условием $y(0) = 1$ методом Дормана–Принса 5(4) и LSODA (или любым другим многошаговым методом с адаптивным шагом и переменного порядка). Сравнить на графике точное и приближенные решения.

Задача 56. Создать функцию `EqHarmonicOscillator(t, y)`, которая будет принимать на вход переменную t , вектор $\mathbf{y} = [y_1, y_2]$ и будет выдавать вектор $[y_2, -y_1]$. Это будет функция правых частей системы уравнений $y_1' = y_2, y_2' = -y_1$ (гармонический осциллятор), решением которой являются функции вида $y_1 = A \sin t + B \cos t, y_2 = A \cos t - B \sin t$. Проинтегрировать полученные уравнения движения с начальным условием $\mathbf{y}_0 = [0, 1]$ методом Дормана–Принса 5(4) и LSODA (или любым другим многошаговым методом с адаптивным шагом и переменного порядка). Сравнить на графиках точное и приближенные решения.

Задача 57. Проинтегрировать уравнения $y' = y, y(0) = 1$ классическим методом Рунге–Кутты четвертого порядка на таком интервале времени, чтобы в конечный момент времени было $y(T) = e^2$. Для этого на уровне интегратора реализовать выход на ограничение с помощью метода дихотомии. В результате должно получиться число $T \approx 2$.

Задача 58. Решить предыдущую задачу, но для выхода на ограничение воспользоваться методом интерполяции четвертого порядка. Реализовать метод интерполяции можно самостоятельно, а можно воспользоваться готовыми решениями из математических пакетов. Сравнить скорость и точность процесса выхода на ограничение при использовании метода дихотомии и метода интерполяции.

Раздел 7. Моделирование орбитального движения

Задача 59. Реализовать функции преобразования истинной аномалии в эксцентрическую аномалию и обратно.

Задача 60. Реализовать функцию `SolveKeplerEq(M, e)`, которая принимает на вход среднюю аномалию M , эксцентриситет e , а

выдает решение уравнения Кеплера

$$E - e \sin E = M$$

относительно эксцентрической аномалии E .

Задача 61. Создать функцию $\mathbf{r2bp}(t, \mathbf{y}, \mu)$, которая будет принимать на вход переменную t , вектор $\mathbf{y} = [\mathbf{r}, \mathbf{v}]$ с шестью компонентами, из которых первые три компоненты $\mathbf{r}$ – радиус-вектор космического аппарата, а другие три компоненты $\mathbf{v}$ – скорость аппарата, а также число μ – гравитационный параметр притягивающего центра. Функция эта будет выдавать вектор $[\mathbf{v}, -\mu\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3]$, т.е. правую часть уравнений задачи двух тел. Проинтегрировать уравнения движения с начальным условием $\mathbf{y}_0 = [\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0]$, $\mathbf{r}_0 = [1, 0, 0]$, $\mathbf{v} = [0, 1, 0]$, и гравитационным параметром $\mu = 1$, на участке времени $t \in [0, 2\pi]$ методом Дормана–Принса 5(4). Сравнить с точным решением (период круговой орбиты единичного радиуса).

Задача 62. Реализовать функцию $\mathbf{rv2oe}(\mathbf{rv}, \mu)$, которая принимает на вход шестимерный вектор $\mathbf{rv}$, содержащий радиус-вектор и скорость аппарата, гравитационный параметр μ , а выдает вектор классических орбитальных элементов $\mathbf{oe}$, содержащий большую полуось a , эксцентриситет e , наклонение i , долготу восходящего узла Ω , аргумент перицентра ω и истинную аномалию ϑ .

Задача 63. Реализовать функцию $\mathbf{oe2rv}(\mathbf{oe}, \mu)$, которая принимает на вход шестимерный вектор $\mathbf{oe}$, содержащий классические орбитальные элементы (см. предыдущую задачу), и гравитационный параметр μ , а выдает вектор $\mathbf{rv}$, содержащий радиус-вектор и скорость аппарата.

Задача 64. Проверить работу функции $\mathbf{oe2rv}$. Для этого рассмотреть векторы $\mathbf{oe}$, которые дают известные и понятные значения элементов орбиты. Например, можно взять $\mathbf{oe}$ равным $[a, e, i, \Omega, \omega, \vartheta] = [1, 0, 0, 0, 0, 0]$ и получить радиус-вектор $[1, 0, 0]$ и скорость $[0, 1, 0]$.

Задача 65. Проверить согласованность функций $\mathbf{rv2oe}$ и $\mathbf{oe2rv}$, то есть равенства

$$\begin{aligned}\mathbf{oe} &= \mathbf{rv2oe}(\mathbf{oe2rv}(\mathbf{oe}, \mu), \mu), \\ \mathbf{rv} &= \mathbf{oe2rv}(\mathbf{rv2oe}(\mathbf{rv}, \mu), \mu).\end{aligned}$$

Для этого

1. Задать произвольно вектор $\mathbf{rv}_0$ и гравитационный параметр μ ,
2. Рассчитать для $\mathbf{rv}_0$ и μ вектор элементов $\mathbf{oe}_0$

3. Рассчитать для $oe0$ и mu вектор $rv1$
4. Рассчитать для $rv1$ и mu вектор $oe1$
5. Сравнить векторы $rv0$ и $rv1$, а также $oe0$ и $oe1$. С высокой точностью сравниваемые векторы должны совпадать.

Вектор $rv0$ и число mu можно формировать с использованием псевдослучайных чисел, а сравнение векторов можно производить в цикле с большим числом итераций.

Задача 66. Реализовать функцию $rv2ee(rv, mu)$, которая принимает на вход шестимерный вектор rv , содержащий радиус-вектор и скорость аппарата, гравитационный параметр mu , а выдает вектор равноденственных орбитальных элементов ee , содержащий элементы p, e_x, e_y, i_x, i_y, L .

Задача 67. Реализовать функцию $ee2rv(ee, mu)$, которая принимает на вход шестимерный вектор ee , содержащий равноденственные орбитальные элементы (см. предыдущую задачу), и гравитационный параметр mu , а выдает вектор rv , содержащий радиус-вектор и скорость аппарата.

Задача 68. Проверить работу функции $ee2rv$. Для этого рассмотреть векторы ee , которые дают известные и понятные значения элементов орбиты. Например, можно взять ee равным $[p, e_x, e_y, i_x, i_y, L] = [1, 0, 0, 0, 0, 0]$ и получить радиус-вектор $[1, 0, 0]$ и скорость $[0, 1, 0]$.

Задача 69. Проверить согласованность функций $rv2ee$ и $ee2rv$ так же, как это предлагается сделать в задаче 65.

Задача 70. Реализовать функцию $rv2hcat(rv, mu)$, которая переводит положение и скорость аппарата в вектор с компонентами h (энергия аппарата), c (орбитальный момент аппарата), A (вектор Лапласа) и τ (время полета от перицентра до текущего положения).

Задача 71. Реализовать функцию $hcat2rv(hca, mu)$, которая переводит вектор с компонентами h (энергия аппарата), c (орбитальный момент аппарата), A (вектор Лапласа) и τ (время полета от перицентра до текущего положения) в вектор, содержащий положение и скорость аппарата.

Задача 72. Проверить согласованность функций $rv2hcat$ и $hcat2rv$ так же, как это предлагается сделать в задаче 65.

Задача 73. Реализовать функцию $ine2orb(xine, rv)$, которая принимает на вход трехмерный или шестимерный вектор $xine$, задан-

ный в инерциальной системе координат, и шестимерный вектор $\mathbf{rv}$, содержащий положение и скорость аппарата в инерциальной системе координат, и выдает вектор $\mathbf{xorb}$ в орбитальной системе координат.

Задача 74. Реализовать функцию $\mathbf{orb2ine}(\mathbf{xorb}, \mathbf{rv})$, которая принимает на вход трехмерный или шестимерный вектор $\mathbf{xorb}$, заданный в орбитальной системе координат, и шестимерный вектор $\mathbf{rv}$, содержащий положение и скорость аппарата в инерциальной системе координат, а выдает вектор $\mathbf{xine}$ в инерциальной системе координат.

Задача 75. Проверить согласованность функций $\mathbf{ine2orb}$ и $\mathbf{orb2ine}$ так же, как это предлагается сделать в задаче 65.

Задача 76. Реализовать уравнения в равноденственных элементах. Для этого реализовать функцию $\mathbf{EqEquinoctial}(t, \mathbf{ee}, \mu)$, которая принимает на вход время t , вектор равноденственных элементов $\mathbf{ee}$, гравитационный параметр μ , а выдает правую часть уравнений в равноденственных элементах.

Задача 77. Реализовать функцию $\mathbf{fj2}(\mathbf{rv}, \mu)$, которая принимает на вход вектор, содержащий положение и скорость аппарата, гравитационный параметр, а выдает возмущающее ускорение за счет действия земной гармоник J_2 .

Задача 78. Реализовать функцию $\mathbf{fgrav}(\mathbf{rsc}, \mathbf{rbody}, \mu_{\text{body}})$, которая принимает на вход радиус-вектор аппарата $\mathbf{rsc}$, радиус-вектор небесного тела $\mathbf{rbody}$, гравитационный параметр небесного тела μ_{body} и выдает возмущающее ускорение за счет гравитационного притяжения небесным телом аппарата.

Задача 79. Реализовать функцию $\mathbf{fsrp}(\mathbf{adm}, \mathbf{rsc}, \mathbf{rcent}, \mathbf{rsun}, \mathbf{Rcent}, \mathbf{Rsun})$, которая принимает на вход отношение площади к массе аппарата $\mathbf{adm}$, радиус-вектор аппарата $\mathbf{rcent}$, радиус-вектор Солнца $\mathbf{rsun}$, радиус центрального тела $\mathbf{Rcent}$, радиус Солнца $\mathbf{Rsun}$, а выдает возмущающее ускорение за счет давления солнечного излучения с учетом тени (принять цилиндрическую модель тени без «полутеней»).

Задача 80. Реализовать уравнения в вариациях в задаче двух тел. А именно, создать функцию $\mathbf{r2bp_vareqs}(t, \mathbf{z}, \mu)$, которая принимает на вход время t , вектор $\mathbf{z}$, содержащий радиус-вектор $\mathbf{r}$, скорость $\mathbf{v}$ и записанную в виде вектора матрицу перехода размера 6×6 , и гравитационный параметр. Функция должна возвращать вектор, который будет состоять из правой части уравнений задачи двух тел и уравнения в вариациях (уравнений для $\partial \mathbf{y} / \partial \mathbf{y}_0$, где $\mathbf{y} = [\mathbf{r}, \mathbf{v}]$). Переходы к векторному представлению матрицы перехода и обратно

осуществлять с помощью функции `reshape`.

Задача 81. Для каких-либо начальных условий проинтегрировать уравнения в вариациях в модели задачи двух тел *на периоде орбиты* T , найти матрицу перехода $\Phi(T)$. Эта матрица называется матрицей монодромии. Найти ее собственные значения (они называются мультипликаторами Флоке).

Задача 82. С помощью процедуры выхода на ограничение проинтегрировать уравнения движения в задаче двух тел с начальным условием $\mathbf{r}_0 = [1, 0, 0]$ и $\mathbf{v}_0 = [0, 1.1, 0]$, единичным гравитационным параметром, на таком участке времени, чтобы в конечный момент времени аппарат оказался на оси ординат. Для выхода на ограничение воспользоваться методом дихотомии и методом интерполяции четвертого порядка, который можно реализовать самостоятельно или взять готовое решение из математического пакета. Сравнить точность и скорость выхода на ограничение этими двумя методами.

Задача 83. Реализовать уравнения Шперлинга–Бодэ. А именно, реализовать функцию `EqSperlingBurdet(s, y, mu)`, которая принимает на вход фиктивное время $\mathbf{s}$, вектор $\mathbf{y}$, содержащий радиус-вектор, расстояние до притягивающего центра, скорость, энергию, вектор Лапласа и физическое время, и гравитационный параметр μ . Выбрать в качестве начального условия вектор, соответствующий $\mathbf{r}_0 = [1, 0, 0]$ и $\mathbf{v} = [0, 1, 0]$, единичный гравитационный параметр, и проинтегрировать уравнения движения на участке $s \in [0, 2\pi]$. В результате должен получиться один виток вдоль круговой орбиты единичного радиуса.

Задача 84. Реализовать функцию `rv2ks(rv, mu)`, которая переводит положение и скорость аппарата в вектор с компонентами $\mathbf{u}$ и $\mathbf{u}'$ – векторами Кустаанхеймо–Штифеля.

Задача 85. Реализовать функцию `ks2rv(ks, mu)`, которая переводит вектор с компонентами векторов Кустаанхеймо–Штифеля в вектор, содержащий положение и скорость аппарата.

Задача 86. Проверить согласованность функций `rv2ks` и `ks2rv` так же, как это предлагается сделать в задаче 65.

Задача 87. Реализовать уравнения Кустаанхеймо–Штифеля. А именно, реализовать функцию `EqKustaanheimoStiefel(s, y, mu)`, которая принимает на вход фиктивное время $\mathbf{s}$, вектор $\mathbf{y}$, содержащий переменные Кустаанхеймо–Штифеля, расстояние до притягивающего центра, энергию и физическое время, и гравитационный параметр μ . Выбрать в качестве начального условия вектор, соответствующий

$\mathbf{r}_0 = [1, 0, 0]$ и $\mathbf{v} = [0, 1, 0]$, единичный гравитационный параметр, и проинтегрировать уравнения движения на участке $s \in [0, 2\pi]$. В результате должен получиться один виток вдоль круговой орбиты единичного радиуса в декартовых координатах и половина витка в переменных Кустанхеймо–Штифеля.

Раздел 8. Проектирование орбит

Задача 88. Реализовать функцию `residue(v0, t0, tf, r0, rf)`, которая принимает на вход начальную скорость аппарата $\mathbf{v}_0$, начальный момент времени t_0 , конечный момент времени t_f , начальный радиус-вектор $\mathbf{r}_0$, конечный радиус-вектор $\mathbf{r}_f$, далее интегрирует уравнения движения в модели задачи двух тел на интервале времени от t_0 до t_f с начальными условиями $\mathbf{r}_0$ и $\mathbf{v}_0$ и выдает разность (невязку, `residue`) между полученным радиусом-вектором в конечный момент времени и вектором $\mathbf{r}_f$.

Задача 89. Пусть $\mathbf{r}_0 = [1, 0, 0]$, $\mathbf{r}_f = [0, 1.2, 0]$, $t_0 = 0$, $t_f = \pi/2$, $\mu = 1$. Найти начальную скорость $\mathbf{v}_0$ и соответствующую траекторию, которая переведет аппарат из положения $\mathbf{r}_0$ в $\mathbf{r}_f$ за время от t_0 до t_f в модели задачи двух тел. Для этого воспользоваться функцией `residue` из предыдущей задачи и каким-либо готовым численным методом решения алгебраических уравнений, способным самостоятельно оценивать якобиан оптимизируемой функции. В качестве начального приближения взять $\mathbf{v}_0 = [0, 1, 0]$. На каждой итерации выводить номер итерации, число обращений к оптимизируемой функции, норму невязки. Зарегистрировать время расчетов.

Задача 90. Повторить предыдущую задачу, но в этот раз реализовать вычисление якобиана оптимизируемой функции с использованием уравнений в вариациях. При тех же условиях зарегистрировать и сравнить число итераций, обращений к оптимизируемой функции и общее время расчета.

Задача 91. Повторить ту же задачу, но решить ее теперь методом параллельной пристрелки, сделав 3 участка траектории на пути к точке-цели. Для этого следует скорректировать функцию `residue`, теперь там должен появиться цикл по участкам, на них будут интегрироваться уравнения движения и записываться результаты интегрирования. На каждом участке начальным условием для матрицы перехода будет служить единичная матрица. Затем следует вычислить все невязки в соответствии с методом параллельной пристрелки и записать их в

один выходной из функции вектор.

Задача 92. Реализовать функцию `objective`, которая принимает на вход и делает то же самое, что указанная в задаче 88 функция `residue`, но выдает не вектор невязок, а норму этого вектора (целевая функция). Минимизировать эту функцию градиентным методом спуска, а также неградиентными методами Нельдера–Мида и роя частиц. Сравнить полученные результаты с результатами оптимизации вектора невязок градиентным методом.